

LUARAN KHUSUS/WAJIB - PBL UNSUR PEMROGRAMAN BASIS DATA

PRODI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

SEMESTER GENAP 2025/2026

Oleh: Tim Pengampu Mata Kuliah

Luaran 1: Penerapan Normalisasi Database

Normalisasi database merupakan teknik yang dilakukan untuk menghasilkan kumpulan data yang membentuk sebuah entitas secara sederhana, bersifat fleksibel, non redundan serta mudah untuk melakukan adaptasi.

- 1) Tampilkan proses normalisasi database yang kalian lakukan pada basis data di project masing-masing.
- 2) Tampilkan urutan normalisasinya, mulai dari 1NF, 2NF, 3NF, dan BCNF (Jika sampai pada tahap BCNF, jika tidak maka sampai pada 3NF)
- 3) Dan jangan lupa tampilkan tabel relasi yang dihasilkan.

Luaran 2: Penerapan Query Lanjutan

Materi mengenai penerapan query lanjutan yang dibahas pada semester ini bertujuan untuk memperkenalkan serta membahas cara untuk proses manipulasi database dengan tingkatan yang lebih tinggi dan lebih kompleks. Adapun topik query lanjutan yang dibahas antara lain Aggregate, Sub Query, Constraint & PL/SQL (Stored Procedure & Function, Trigger, Cursor & Transaction)

- 1) Tampilkan source code dari apa-apa saja query lanjutan yang kalian terapkan dalam project masing-masing. Kemudian jelaskan kegunaannya dalam project kalian dengan rinci.

Luaran 3: Penerapan Skema Manajemen Hak Akses Client - Server

Materi mengenai konsep client-server pada semester ini yang membahas mengenai konsep menghubungkan interaksi basis data pada beberapa aktor pada project aplikasi di beberapa device yang berbeda dengan terhubung pada jaringan yang sama. Dari identifikasi yang diperoleh, bahwa pada setiap project di semester ini mempunyai actor lebih dari satu. Maka konsep client-server tersebut tentunya dapat diterapkan.

- 1) Tampilkan proses koneksi antar device pada project kalian masing-masing (pada bagian database server untuk semua aktor).
- 2) Tampilkan proses interaksi semua aktor terhadap database server.
- 3) Tampilkan proses pada pemberian dan pencabutan privilegesnya.
- 4) Tampilkan notifikasi pada sistem ketika pemberian dan pencabutan privilegesnya.
- 5) Tampilkan diagram blok hubungan hak akses antara role dan tabel-tabel database pada project.

Luaran 4: Penggunaan Tools

- 1) Jelaskan Tools database yang kalian gunakan.
- 2) Dan jelaskan alasannya.

Selamat Mengerjakan